

Analitik Hesabat: Azərbaycan Dili üçün ASR Sistemi

Muəllif: **Famil Gulmammadov**

Tarix: **02.05.2026 - 03.05.2026**

Layihə: **R.I.S.K. Company AI Engineer Intern** Texniki Tapşırıq

C1: Cətinliklər və Həllər:

Texniki problem: Esas cətinlik resurs tələbatı idi. Tam fine-tuning prosesi üçün resurslara məhdud olduğundan, **Whisper large-v2** modelindən istifadə edə bildim ancaq. Çekiləri dəyişmək əvəzinə cəxis nəticələri optimallaşdırmağa çalışdım.

Həll yolları: Bu problem həll etməy üçün Prompt Engineering metodundan istifadə etdim. **initial_prompt="Azərbaycan dili"** əlavə etməyim modelin konteksti anlamasına kömək edir və aldığı cavablar result-lar daha düzgün olur. Həmçinin, UFAZ universitetindən öyrəndiyim **Regex** ilə normalizasiya funksiyasını istifadə edərək, WER göstəricisini yaxşılaşdırdım.

Azərbaycan dilinin cətinliyi: Dilimizdə şəkilçilərin çoxluğu və **ə, ğ, ö, ş** hərflərinin olmağı, modelin söz köklərini və sonluqları bəzən qarışdırmasına gətirib çıxardır.

C2: Nəticələrin Təhlili:

Metrikaların Qiymətləndirilməsi: Elde etdiyim **31.28%** nəticəsi cəmi **150** nümunə dataset üçün uğurlu hesab olunur. Baza modeli(part_a daki) ilə müqayisədə görə bilərik ki, mən ikinci hissədə istifadə etdiyim usullar həqiqətən effektiv olub.

Sehvə növləri: Model əsasən **fonetik**(bənzər səsliyin dəyişdirilməsi) və **leksik**(şəkilçilərin yanlış yazılması) sehvələri edir.

Audio şərait: Model təmiz studio mühitində olduqda daha yüksək dəqiqlik göstərir (Validation WER: **29.6%**). Lakin fon səs-küyü və sürətli danışmaq zamanı modelin performansını aşağı salır.

C3: Yaxsilasdirma yollari

Production ucun addimlar: Sistemi real is muhitine integrasiya etmek ucun **faster-whisper** kitabxanasi vasitesile kvantizasiya(yuvarlasdirilaraq sadelesdirilmesi) tetbiq edilmelidir. Sistem API(meselen **FastAPI**) vasitesi ile xidmet gostermelidir.

Novbeti 3 addim:

1. Daha boyuk(1000+ saat meselen) ve muxtelif dialekleri ehate eden datasetle derinden heqiqi fine-tuning etmek olar(Local-da buna guc catmir).
2. **LoRA** (Low-Rank-Adaptation) usulu ile modelin parametrlarini duzgun setting etmek olar (Bir nov ML de hyperparameter tuning kimi, GitHub-imda bunu test etmisem bir nece bagging ve boosting kodlarinda)
3. Audio siqnallari ses-kuyden temizleyen(**Denoising**, Adobe Enhance website inda olan alet kimi) aletlerden istifade etmek olar.

Yekun fikrim: Umumen Azerbaijan dili ucun ASR-in en boyuk problemi muxtelif akustika seraitleri ve dialektleri(lehceleri) ehate eden yuksek keyfiyetli, etiketlenmis ve normal halda audio bazasinin cox az olmagidir.